



PMBOK® 8ª EDIÇÃO

Domínio de Desempenho

FINANÇAS

Do controle do orçamento à entrega de valor

Prof. Eduardo Mildner

Engenharia da Computação · Gestão de Projetos

SETREM — Sociedade Educacional Três de Maio

O roteiro da nossa aula



1. Onde Finanças se encaixa

O domínio dentro da estrutura do PMBOK 8 e por que ele mudou.



2. Conceitos que decidem tudo

CapEx × OpEx, linha de base × orçamento, reservas e fontes de recursos.



3. Os 4 processos do domínio

Planejar, Estimar, Orçar e Monitorar & Controlar as finanças.



4. Gerenciamento do Valor Agregado

EVM: as fórmulas que preveem o futuro financeiro do projeto.



5. Pegadinhas & armadilhas

Os erros clássicos de prova — e de projeto real.



6. Dicas do Professor

O que separa quem controla planilha de quem entrega valor.

O projeto “fechou no orçamento”. Meses depois, veio o soco no estômago.



Entrega dentro do número

Equipe comemora. Todos seguem em frente.



A verdade aparece

O produto mal justificou o custo. O business case era otimista demais.



Ninguém mede o retorno

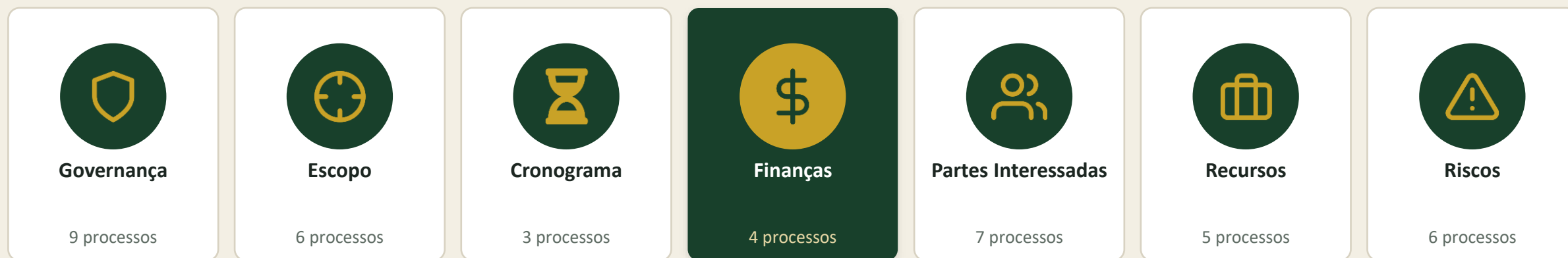
O ROI real não é acompanhado. O “sucesso” evapora.

A verdade dura desta aula: cumprir o orçamento NÃO é sucesso financeiro.

Ficar dentro de um número é um resultado de controle. Entregar valor é um resultado estratégico.

Onde “Finanças” se encaixa

O PMBOK 8 organiza o trabalho em 7 Domínios de Desempenho. Finanças é um deles com 4 processos dedicados.



A saber: os 7 domínios substituem as antigas 10 Áreas de Conhecimento (6ª ed.) e os 8 domínios da 7ª. Os 40 processos são mapeados em 5 Áreas de Foco (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento & Controle, Encerramento) a “nova roupagem” dos antigos Grupos de Processos.

O que mudou e por que Finanças ganhou destaque

PMBOK 7 (2021)

-  Baseado em 12 princípios e 8 domínios de desempenho
-  Removeu os processos e as ITTOs — abordagem só principiológica
-  Finanças aparecia diluída dentro de “Entrega” e “Medição”
-  Faltava o “como fazer” que muitos praticantes sentiam falta

PMBOK 8 (2025/26)

-  6 princípios + 7 domínios + 5 Áreas de Foco (40 processos)
-  Reintroduz processos e ITTOs — volta o “como fazer”
-  FINANÇAS vira domínio próprio, com 4 processos explícitos
-  Foco em valor, IA e sustentabilidade econômica do projeto

DEFINIÇÃO

O que é o Domínio de Finanças

“Trata dos processos e ferramentas relacionados ao uso e à alocação de recursos monetários, internos e externos.”

Desempenho financeiro = custos, financiamento e, muitas vezes, a proposta de valor do projeto.



A metáfora do medidor de combustível

Ele diz quanta gasolina resta mas **não** diz se você dirige na direção certa, nem se o destino vale a viagem.

O QUE O DOMÍNIO ABRANGE

Planejar

Estimar

Orçar

Financiar / Fundear

Gerenciar

Medir

Controlar custos

O objetivo final vai muito além de uma planilha financeira: *otimizar o VALOR para toda a organização.*

Duas conversas muito diferentes na reunião de status final



Controle administrativo

“Ficamos dentro do orçamento?”

Pergunta sobre puro controle. Mede se você abraçou a linha de base. É necessário mas é o começo, não o fim.



Intenção executiva

“O dinheiro gasto produziu o resultado prometido?”

Pergunta sobre valor estratégico. Checa ROI, VPL e TIR. É a conversa de quem lidera o resultado não só acompanha a planilha.

O gerente que entende essa diferença conduz um projeto diferente.

Valor nem sempre é financeiro

As organizações adoram definir valor por retorno financeiro mas o padrão reconhece explicitamente valor social e ambiental.



Valor tangível

- Retorno sobre investimento (ROI)
- Taxa interna de retorno (TIR)
- Valor presente líquido (VPL)
- Período de payback
- ROA / ROACE



Valor intangível

- Conformidade regulatória
- Impacto na comunidade
- Satisfação do cliente
- Inovação
- Propósito (não só lucro)

Cuidado: às vezes o projeto não gera valor sozinho é componente de um programa maior, cujo valor só se realiza no futuro.

As métricas que justificam o investimento



ROI

Retorno sobre Investimento

$(\text{Ganho} - \text{Custo}) \div \text{Custo}$. Quanto cada real investido devolve.



VPL

Valor Presente Líquido

Fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente. $\text{VPL} > 0$ = cria valor.



TIR

Taxa Interna de Retorno

A taxa que zera o VPL. Compare com o custo de capital da empresa.



Payback

Período de Retorno

Tempo para recuperar o investimento. Simples, mas ignora o valor do dinheiro no tempo.



Na prática: no encerramento, mede-se se o projeto contribuiu para os objetivos de negócio e o avanço da estratégia — via ROI, VPL e TIR. Use também o EVM (valor agregado) para validar que as entregas ocorreram conforme o plano.

Fontes de financiamento

Antes da matemática: entenda como o projeto adquire recursos. Cada fonte traz regras e expectativas diferentes.



Orçamento interno

Recursos da própria organização, ligados ao portfólio e às políticas internas.



Contratos de cliente

O cliente financia a entrega; o contrato define escopo, marcos e pagamentos.



Subvenções / grants

Verbas com finalidade e prestação de contas específicas e rígidas.



Crowdfunding

Financiamento coletivo, muitas vezes orientado pelo próprio cliente/público.



Dica: saber a fonte muda tudo. Uma subvenção pública costuma exigir controles formais e rastreabilidade de cada centavo; um contrato de preço fixo transfere o risco financeiro para quem executa. A fonte define o nível de rigor do seu controle.

CapEx × OpEx

O orçamento é a restrição primária mas não a única. Confundir estas categorias gera dor de cabeça com o financeiro.



CapEx

Capital Expenditure

Adquirir, melhorar e manter ativos físicos.

Exemplos: imóveis, plantas, edifícios, tecnologia, equipamentos.



OpEx

Operational Expenditure

Custos contínuos de rodar o dia a dia do negócio.

Exemplos: publicidade, salários, aluguel, contas de consumo.

⚠ Armadilha: as duas categorias têm caminhos de aprovação totalmente diferentes. Classificar um custo na categoria errada trava o projeto.

Orçamento × Linha de Base de Custos



Orçamento do projeto

- Construído a partir de ativos, políticas, governança e portfólio
- Visão mais ampla e flexível dos recursos
- Inclui as reservas de gerenciamento



Linha de base de custos

- Versão APROVADA do orçamento distribuído no tempo (time-phased)
- EXCLUI as reservas de gerenciamento
- Base absoluta de comparação só muda por controle de mudanças

Regra de ouro: orçamento é o que você tem; linha de base é o que você foi autorizado a comparar. Reserva de gerenciamento entra no orçamento, mas NUNCA na linha de base.

Contingência × Gerenciamento



Reserva de contingência

Riscos CONHECIDOS (known-unknowns)

Tempo/dinheiro para riscos com estratégia de resposta ativa. Fica DENTRO da linha de base de custos e já entra no orçamento inicial.



Reserva de gerenciamento

Riscos DESCONHECIDOS (unknown-unknowns)

Tempo/dinheiro para trabalho imprevisto. Fica FORA da linha de base e é liberada a critério da alta gerência.



Mnemônico: Contingência = Conhecido. A reserva de contingência está no controle do gerente do projeto; a de gerenciamento fica com a alta gerência.

Os 4 processos que mantêm o projeto financeiramente viável

1



Planejar o Gerenciamento Financeiro

Define COMO receitas e despesas serão estimadas, orçadas, monitoradas e controladas.

Planejamento

2



Estimar Custos

Aproximação periódica do custo dos recursos necessários ao trabalho.

Planejamento

3



Desenvolver o Orçamento

Agrega os custos das atividades e estabelece a linha de base autorizada.

Planejamento

4



Monitorar e Controlar Finanças

Acompanha gastos, atualiza registros, ajusta previsões e aplica correções.

Monit. & Controle



PROCESSO 1 DE 4

Planejar o Gerenciamento Financeiro

O “**manual de regras**” — Define como receitas e despesas serão estimadas, orçadas, monitoradas e controladas, garantindo alinhamento com a estratégia.



ENTRADAS

- Termo de abertura
- Ativos de processos
- Fatores ambientais
- Plano de negócios



FERRAMENTAS & TÉCNICAS

- Reuniões / opinião especializada
- Análise de dados
- Políticas financeiras da organização



SAÍDAS

- Plano de gerenciamento financeiro
- Estratégia de financiamento
- Propostas de financiamento

Dica do Professor: Este plano é o “manual de regras da estrada” — define governança, moeda, tolerâncias e como você vai medir. Sem ele, o resto é improvisado.



PROCESSO 2 DE 4

Estimar Custos

Quanto vai custar — Desenvolve, de forma periódica, uma aproximação do custo dos recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.



ENTRADAS

- Linha de base do escopo
- EAP / pacotes de trabalho
- Cronograma
- Registro de riscos



FERRAMENTAS & TÉCNICAS

- Estimativa análoga
- Estimativa paramétrica
- Bottom-up
- Três pontos (PERT)



SAÍDAS

- Estimativas de custos
- Base das estimativas
- Atualizações de documentos

Dica do Professor: É “periódico”: estima-se de novo à medida que o projeto avança. Guarde sempre a base das estimativas — é ela que defende seus números na auditoria.



PROCESSO 3 DE 4

Desenvolver o Orçamento

A linha de base nasce aqui — Agrega os custos estimados das atividades individuais para estabelecer a linha de base de custos autorizada do projeto.



ENTRADAS

- Estimativas de custos
- Base das estimativas
- Cronograma do projeto
- Acordos / contratos



FERRAMENTAS & TÉCNICAS

- Agregação de custos
- Análise de reservas
- Revisão histórica
- Reconciliação de limites



SAÍDAS

- Linha de base de custos
- Requisitos de recursos financeiros
- Curva S (orçamento no tempo)

Dica do Professor: Aqui nasce a linha de base — soma dos pacotes + reservas de contingência. A reserva de gerenciamento entra no ORÇAMENTO total, por cima da linha de base.



PROCESSO 4 DE 4

Monitorar e Controlar Finanças

Onde o valor se prova — Supervisiona a saúde financeira: acompanha gastos, atualiza registros, ajusta previsões e implementa ações corretivas.



ENTRADAS

- Linha de base de custos
- Plano financeiro
- Dados de desempenho do trabalho
- Requisitos de recursos



FERRAMENTAS & TÉCNICAS

- Análise de variação
- Valor agregado (EVM)
- Análise de tendências
- Previsões (EAC/ETC)



SAÍDAS

- Previsões de custos
- Solicitações de mudança
- Informações de desempenho
- Ações corretivas

Dica do Professor: Regra de ouro do PMBOK: o valor do dado NÃO está em coletá-lo, e sim nas decisões que ele gera. Relatório colorido parado não é controle.

Técnicas de estimativa de custos



Análoga

Usa dados de projetos passados semelhantes. Rápida e barata, porém menos precisa.

Rápida · topo do projeto



Paramétrica

Relação estatística com dados históricos (ex.: R\$/m², R\$/linha de código).

Precisa se há bons dados



Bottom-up

Estima cada pacote de trabalho e soma. Mais precisa, porém mais cara e lenta.

Maior precisão



Três pontos (PERT)

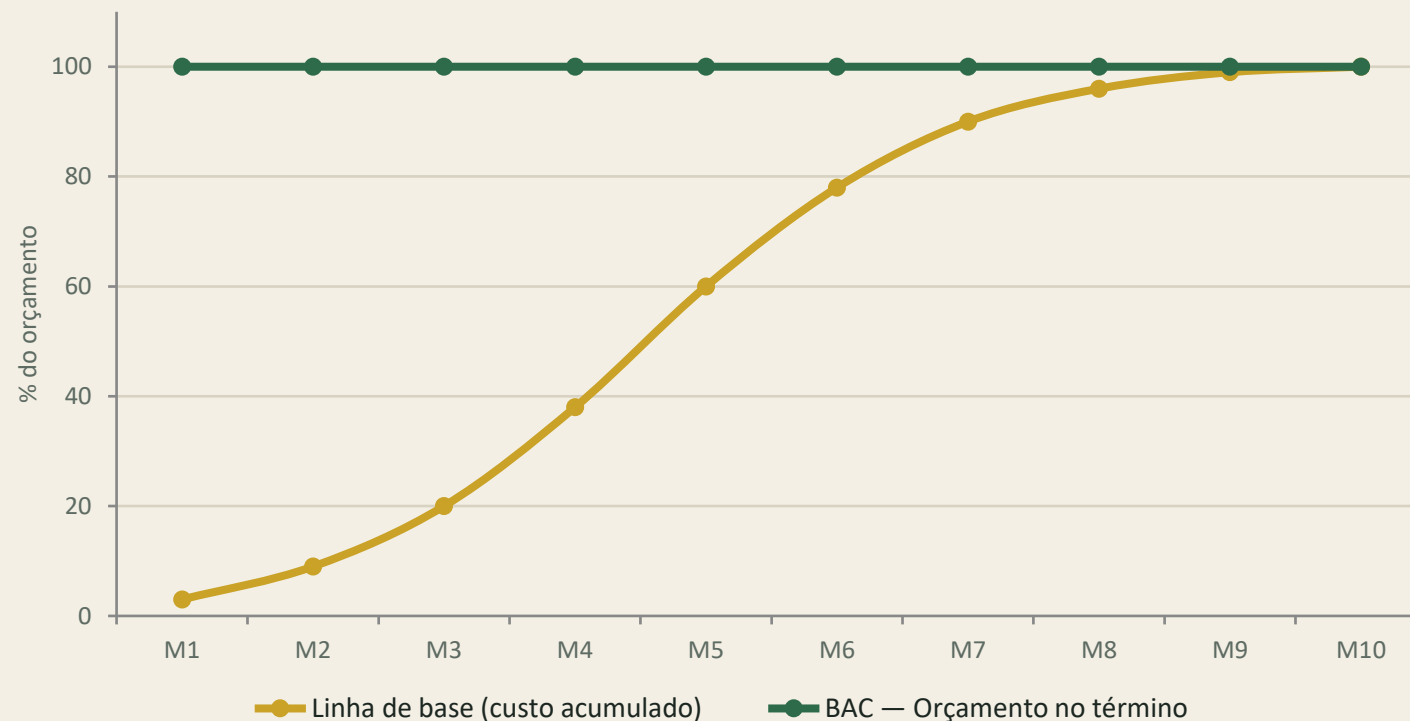
$(O + 4M + P) \div 6$. Incorpora incerteza com cenários otimista, mais provável e pessimista.

Trata a incerteza

PERT na veia: Estimativa esperada = (Otimista + 4×Mais provável + Pessimista) ÷ 6. Ex.: $(10 + 4 \times 15 + 26) \div 6 = 16$ dias. Dá peso 4× ao cenário mais provável, por isso é tão usada em prova.

A Curva S e o orçamento no tempo

A linha de base de custos, distribuída no tempo, tem forma de “S”: gasto lento no início e no fim, acelerado no miolo do projeto.



Como ler a curva

- Início achatado**
Poucas atividades caras no arranque.
- Miolo íngreme**
Pico de execução = pico de gasto.
- Fim achatado**
Encerramento consome pouco.
- Linha tracejada**
BAC: teto do orçamento aprovado.

EVM: os 3 números que sustentam todo o resto

Todas as fórmulas de valor agregado derivam destes três valores-base. Acerte-os e o sistema funciona; erre um e tudo abaixo vira ficção.



PV

Planned Value

Valor Planejado

O custo orçado do trabalho PROGRAMADO até a data. “Quanto eu planejei ter feito.”



EV

Earned Value

Valor Agregado

O valor orçado do trabalho REALMENTE concluído. $EV = BAC \times \% \text{ concluído}$.



AC

Actual Cost

Custo Real

O que foi de fato GASTO para entregar esse trabalho. “Quanto realmente saiu do bolso.”

Um quarto valor completa o conjunto: BAC (Budget at Completion) = orçamento total no término.

Variações: onde o projeto ESTEVE

Variações mostram o passado. Termina em “Variação” → você SUBTRAI. Custo usa AC; Cronograma usa PV.



CV — Variação de Custo

$$CV = EV - AC$$

Positivo = abaixo do orçamento (bom). Negativo = acima (ruim).



SV — Variação de Prazo

$$SV = EV - PV$$

Positivo = adiantado. Negativo = atrasado.



Pegadinha clássica: SV e SPI medem CRONOGRAMA, mas vêm em unidades de DINHEIRO é o valor (em R\$) do trabalho, não dias. Muita gente erra isso sob pressão.

Índices: eficiência do projeto

Termina em “Índice” → você DIVIDE. Abaixo de 1,0 é ruim; acima de 1,0 é bom.



CPI — Índice de Custo

$$\text{CPI} = \text{EV} \div \text{AC}$$

CPI 0,90 → cada R\$1 gasto rende R\$0,90 de valor.



SPI — Índice de Prazo

$$\text{SPI} = \text{EV} \div \text{PV}$$

SPI 0,80 → avança a 80% do ritmo planejado.



Verdade que assusta (pesquisa PMI): o CPI tende a se ESTABILIZAR após ~20% do projeto e raramente melhora muito depois. CPI ruim cedo → espere CPI ruim no fim, salvo ação corretiva forte.

Previsão: para onde o projeto VAI

O verdadeiro poder do EVM: prever o futuro a partir da tendência atual.

EAC

Estimativa no Término

$$EAC = BAC \div CPI$$

Custo total previsto se o desempenho atual continuar (variação típica).

ETC

Estimativa para Terminar

$$ETC = EAC - AC$$

Quanto ainda falta gastar para concluir o projeto.

VAC

Variação no Término

$$VAC = BAC - EAC$$

Diferença entre o que se planejou e o que se prevê gastar.

TCPI

Índice p/ Terminar

$$(BAC - EV) \div (BAC - AC)$$

Eficiência necessária no trabalho restante. Aqui, MAIOR que 1 é difícil.

EAC alternativo (pessimista), quando custo E prazo pesam: $EAC = AC + [(BAC - EV) \div (CPI \times SPI)]$.

Exemplo resolvido: app de matrícula

Cenário: BAC = R\$ 100.000, previsto 50% pronto hoje. Na real: 40% concluído e já gastos AC = R\$ 60.000. → PV = R\$ 50.000 · EV = R\$ 40.000 (100.000 × 40%).

$$CV = EV - AC$$

$$40.000 - 60.000 = -20.000$$

Acima do orçamento

$$SV = EV - PV$$

$$40.000 - 50.000 = -10.000$$

Atrasado

$$CPI = EV \div AC$$

$$40.000 \div 60.000 = 0,67$$

R\$0,67 por R\$1 gasto

$$SPI = EV \div PV$$

$$40.000 \div 50.000 = 0,80$$

80% do ritmo

$$EAC = BAC \div CPI$$

$$100.000 \div 0,67 \approx 149.250$$

Custo final previsto

$$VAC = BAC - EAC$$

$$100.000 - 149.250 \approx -49.250$$

~49% acima!

Veredito: projeto acima do orçamento E atrasado. No ritmo atual, termina ~49% acima do previsto a menos que haja ação corretiva imediata.



CUIDADO

Pegadinhas & Armadilhas — Parte 1



Linha de base $\neq$ orçamento

A reserva de gerenciamento NÃO entra na linha de base de custos só no orçamento total. Trocar isso é erro de prova garantido.



Índice vs Variação

Termina em Índice $\rightarrow$ divide. Termina em Variação $\rightarrow$ subtrai. Sob pressão, muita gente inverte.



Abaixo de 1 é ruim... menos no TCPI

Para CPI e SPI, <1 é ruim. Para o TCPI, o oposto: >1 significa que o trabalho restante precisa ser MAIS eficiente (difícil).



Cronograma em dinheiro

SV e SPI usam PV (valor em R\$), nunca AC, e não medem “dias”. Valor agregado mede prazo em unidades monetárias.



CUIDADO

Pegadinhas & Armadilhas — Parte 2



Orçamento cumprido ≠ sucesso

Ficar no número é resultado de CONTROLE. Sucesso é resultado ESTRATÉGICO (valor entregue). Não confunda o medidor com o destino.



EVM começado tarde demais

Fazer EVM aos 60% do projeto, quando a previsão já é ruim, é inútil. A janela de intervenção fecha cedo comece do dia 1.



Relatório sem narrativa

Um CPI de 0,91 numa tabela informa um número. Uma frase explicando POR QUÊ informa o que fazer. Dado sem decisão não é controle.



Escolher o EAC errado

Variação típica → $EAC = BAC \div CPI$. Foi um evento único → $EAC = AC + (BAC - EV)$. A prova adora testar essa escolha.



DO PROFESSOR PARA VOCÊS

Dicas do Professor



Lidere o resultado, não a planilha

Na reunião final, pergunte “o dinheiro produziu o resultado prometido?” não apenas “ficamos no orçamento?”.



O dado só vale pela decisão

O valor da medição financeira não está em coletar e distribuir números, mas na conversa sobre como usá-los para decidir.



Tendência > foto

Um CPI isolado diz pouco. Acompanhe a tendência: ela avisa o problema antes que ele vire irreversível.



Ajuste ao contexto (tailoring)

Setor regulado (SOX, GDPR) pede controles formais. Abordagem ágil pede orçamento incremental e reavaliação contínua.

NÃO EXISTE REGRA ÚNICA

Adaptação (tailoring) financeira

Como cada projeto é único, as atividades do domínio de Finanças devem ser adaptadas ao contexto.



Setor regulado

Finanças, farma e afins exigem controles formais conformidade com SOX, GDPR e afins.



Abordagem iterativa/ágil

Orçamento distribuído no tempo e avaliação contínua de financiamento para necessidades que evoluem.



Estratégia de aquisição

Contrato de preço fixo × tempo-e-material distribuem o risco financeiro de formas bem diferentes.

Em uma frase: o nível de rigor financeiro é uma decisão de projeto calibrada por setor, abordagem e tipo de contrato.

A pergunta que fica

“Você mede o sucesso pela proximidade da linha de base do orçamento... ou pelo valor estratégico que suas entregas realmente criam?”



Finanças é domínio próprio no PMBOK 8, com 4 processos e foco em valor.



Domine os conceitos-base: CapEx/OpEx, linha de base x orçamento, reservas.



EVM prevê o futuro: 3 valores-base geram todas as fórmulas de controle.



O objetivo final é otimizar o VALOR não apenas fechar a planilha.

Prof. Eduardo Mildner · Gestão de Projetos — Engenharia da Computação — SETREM · Obrigado!